

属性文法课堂练习题

1、写出下面文法的属性文法：

$$\text{Number} \rightarrow \text{Number}_1 \text{ Digit}$$
$$\text{Number} \rightarrow \text{Digit}$$
$$\text{Digit} \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$$

2、写出下面文法的属性文法：

$$\text{Number} \rightarrow \text{Digit Number}_1$$
$$\text{Number} \rightarrow \text{Digit}$$
$$\text{Digit} \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$$

1、写出下面文法的属性文法：

$\text{Number} \rightarrow \text{Number}_1 \text{ Digit}$

$\text{Number} \rightarrow \text{Digit}$

$\text{Digit} \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

文法规则	语义规则
$\text{Number} \rightarrow \text{Number}_1 \text{ Digit}$	$\text{Number.val} = \text{Number}_1.\text{val} * 10 + \text{Digit.val}$
$\text{Number} \rightarrow \text{Digit}$	$\text{Number.val} = \text{Digit.val}$
$\text{Digit} \rightarrow 0$	$\text{Digit.val} = 0$
.....	
$\text{Digit} \rightarrow 9$	$\text{Digit.val} = 9$

2、写出下面文法的属性文法：

$\text{Number} \rightarrow \text{Digit Number}_1$

$\text{Number} \rightarrow \text{Digit}$

$\text{Digit} \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

语法规则	语义规则
$\text{Number} \rightarrow \text{Digit Number}_1$	$\text{Number.mul} = \text{Number}_1.\text{mul} * 10$ $\text{Number.val} = \text{Digit.val} * \text{Number.mul} + \text{Number}_1.\text{val}$
$\text{Number} \rightarrow \text{Digit}$	$\text{Number.mul} = 1$ $\text{Number.val} = \text{Digit.val}$
$\text{Digit} \rightarrow 0$	$\text{Digit.val} = 0$
.....	
$\text{Digit} \rightarrow 9$	$\text{Digit.val} = 9$

3、给出下列文法中**S**产生的二进制数值的语义规则，并用堆栈说明该语义的实现过程，例如输入1101.011时， $S.val = 13.375$ ：

$S \rightarrow L.L \mid L$

$L \rightarrow L B \mid B$

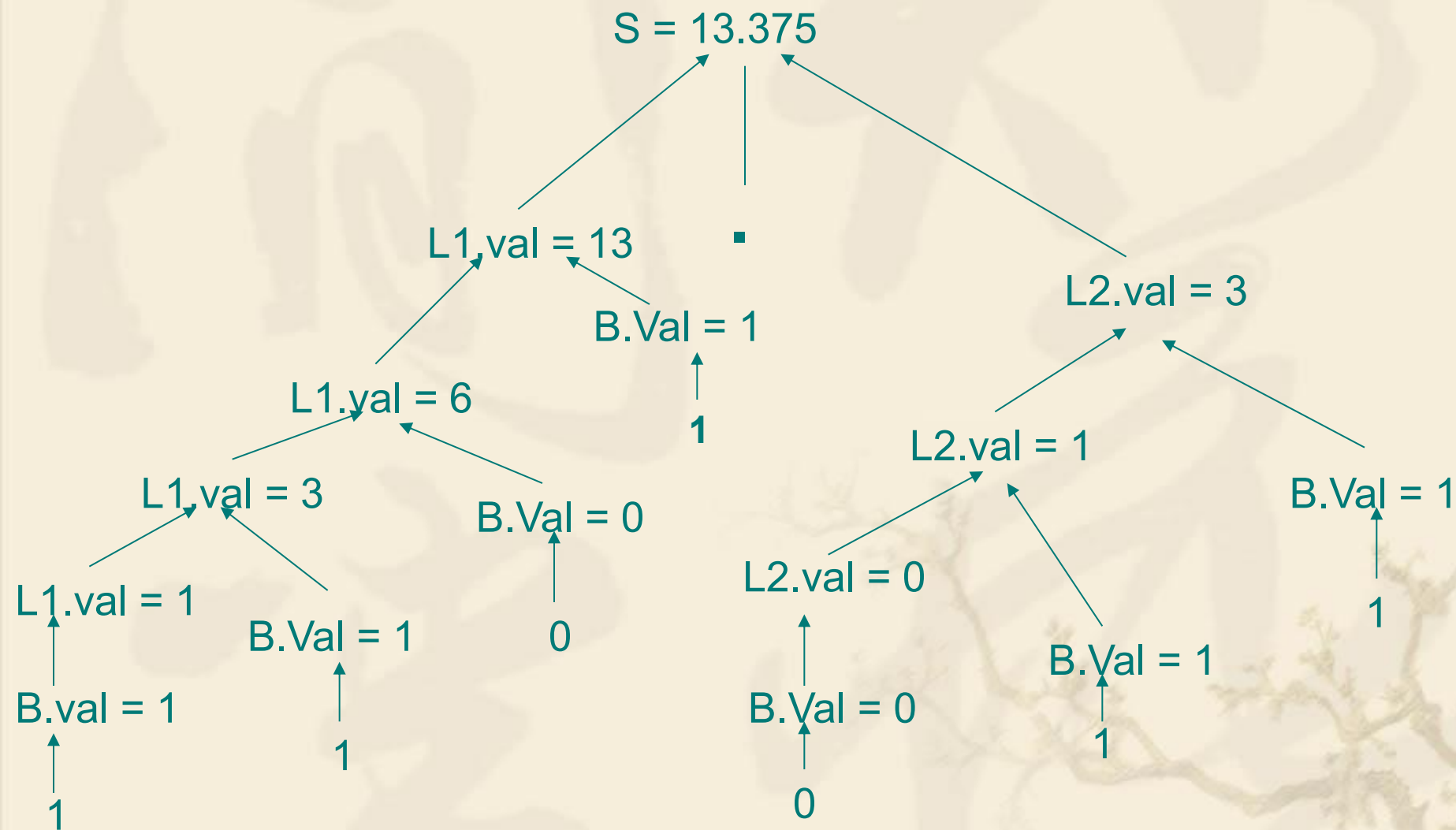
$B \rightarrow 0 \mid 1$

产生式	语义规则
$S \rightarrow L1 . L2$	$\{ S.val := L1.val + L2.val/2 \wedge L2.length \}$
$S \rightarrow L$	$\{ S.val := L.val \}$
$L \rightarrow L B$	$\{ L.val := L.val * 2 + B.val$ $L.length = L.length + 1 \}$
$L \rightarrow B$	$\{ L.val := B.val; L.length = 1 \}$
$B \rightarrow 1$	$\{ B.Val := 1 \}$
$B \rightarrow 0$	$\{ B.Val := 0 \}$

输入	state	val	使用的语义规则
1101.011	-	-	
101.011	1	1	
101.011	B	1	B.val:=1
101.011	L	1	L.val:=B.val (L.length = 1)
01.011	L1	1_1	
01.011	LB	1_1	B.val:=1
01.011	L	3	L.val:=L.val*2+B.val (L.length = 2)
1.011	L0	3_0	
1.011	LB	3_0	B.val:=0
1.011	L	6	L.val:=L.val*2+B.val (L.length = 3)
.011	L1	6_1	
.011	LB	6_1	B.Val := 1
.011	L	13	L.Val := L.val*2 + B.val (L.length = 4)
011	L.	13_.	
11	L.0	13_._0	
11	L.B	13_._0	B.Val := 1
11	L.L	13_._0	L.Val := B.val (L.length = 1)
1	L.L1	13_._0_1	
1	L.LB	13_._0_1	B.Val := 1
1	L.L	13_._1	L.Val := L.val*2 + B.val (L.length = 2)
	L.L1	13_._1_1	

输入	state	val	使用的语义规则
	L.L1	13_._1_1	
	L.LB	13_._1_1	B.Val := 1
	L.L	13_._3	L.Val := L.val*2+B.val (L.length = 3)
	S	13.375	S.Val := L1.val +L2.val / 2^L2.length

1101.011 的分析树



4、十进制浮点数的文法修改如下：

$\text{dnum} \rightarrow \text{num}.\text{snum}$

$\text{num} \rightarrow \text{num}_1 \text{ digit} \mid \text{digit}$

$\text{snum} \rightarrow \text{digit snum}_1 \mid \text{digit}$

$\text{digit} \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

(注意：整数、小数分别用左、右递归文法)

文法规则	语义规则
$\text{dnum} \rightarrow \text{num}. \text{snum}$	$\text{dnum.val} = \text{num.val} + \text{snum.val}$
$\text{num} \rightarrow \text{num}_1 \text{ digit}$	$\text{num.val} = \text{num}_1.\text{val} * 10 + \text{digit.val}$
$\text{num} \rightarrow \text{digit}$	$\text{num.val} = \text{digit.val}$
$\text{snum} \rightarrow \text{digit snum}_1$	$\text{snum.val} = (\text{snum}_1.\text{val} + \text{digit.val}) / 10$
$\text{snum} \rightarrow \text{digit}$	$\text{snum.val} = \text{digit.val} / 10$
$\text{digit} \rightarrow 0$	$\text{digit.val} = 0$
.....	
$\text{digit} \rightarrow 9$	$\text{digit.val} = 9$

5、下面文法给出是Pascal说明的文法，写出变量类型的一个属性文法。

decl -> var-list: type

var-list -> var-list, id | id

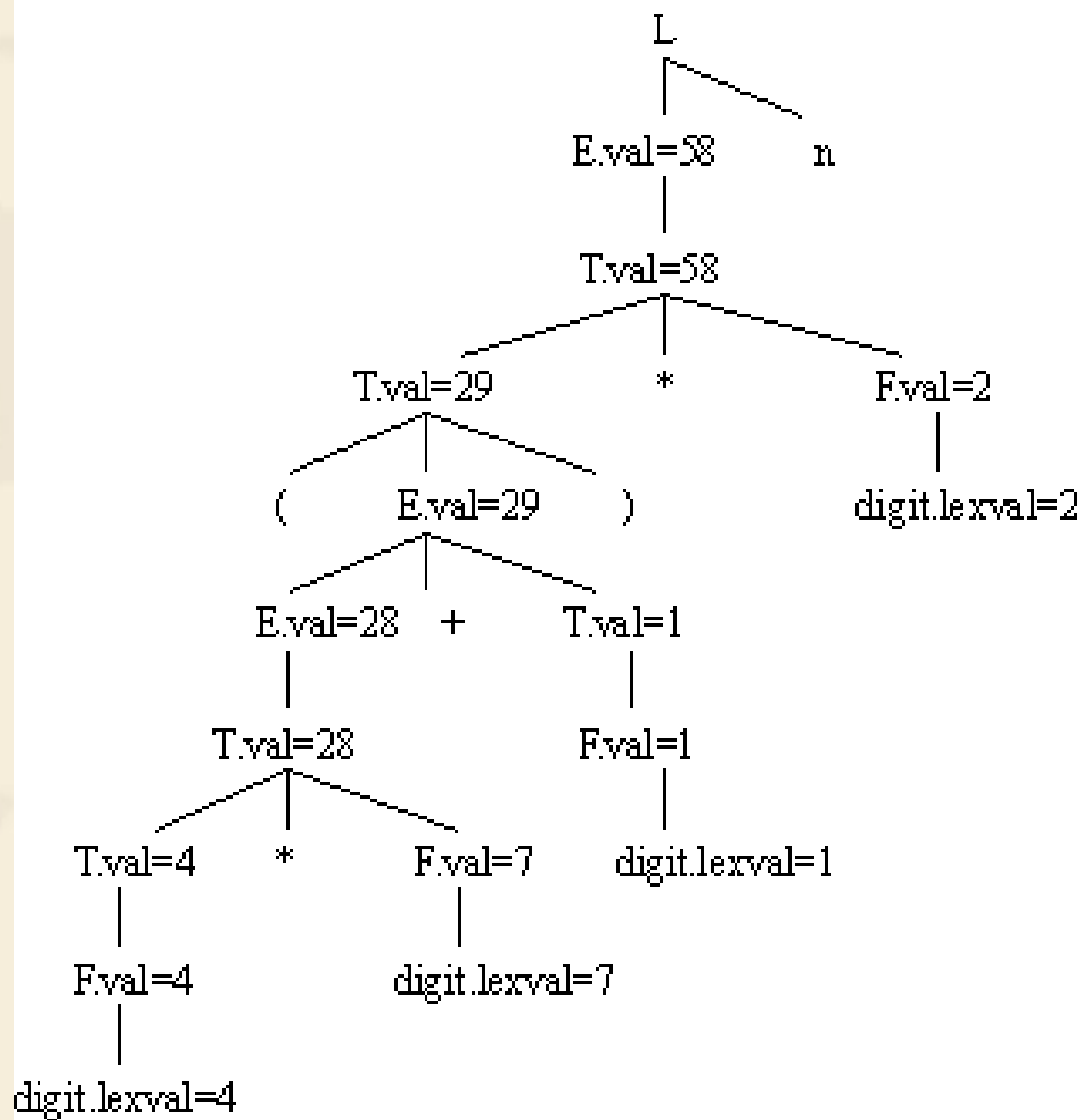
type -> int | float

文法规则	语义规则
$\text{decl} \rightarrow \text{var-list} : \text{type}$	$\{\text{var-list.dtype} = \text{type.dtype}\}$
$\text{var-list1} \rightarrow \text{var-list2}, \text{id}$	$\{\text{var-list2.in} = \text{var-list1.dtype}\}$ $\{\text{var-list2.dtype} = \text{var-list1.dtype}\}$ $\{\text{var-list2.dtype} = \text{var-list2.in}\}$ $\{\text{id.dtype} = \text{var-list1.dtype}\}$ $\{\text{id.in} = \text{var-list1.dtype}\}$
$\text{var-list} \rightarrow \text{id}$	$\{\text{id.dtype} = \text{var-list.dtype}\}$ $\{\text{id.in} = \text{var-list.dtype}\}$
$\text{type} \rightarrow \text{integer}$	$\{\text{type.dtype} = \text{integer}\}$
$\text{type} \rightarrow \text{real}$	$\{\text{type.dtype} = \text{real}\}$

6、对于输入的表达式 $(4*7+1)*2$ ，根据下表的语法制导定义建立一棵带注释的分析树。

val:表示非终结符的整数值, 综合属性, lexval 是单词 digit 的属性
语法制导定义

产生式	语义规则
$L \rightarrow E$	print(E.val)
$E \rightarrow E^1 + T$	E.val:=E¹.val+T.val
$E \rightarrow T$	E.val:=T.val
$T \rightarrow T^1 * F$	T.val:=T¹.val*F.val
$T \rightarrow F$	T.val:=F.val
$F \rightarrow (E)$	F.val:=E.val
$F \rightarrow \text{digit}$	F.val:=digit.lexval



7、请按语法制导的定义，将后缀表达式翻译成中缀表达式。
注意，不允许出现冗余括号，后续表达式的文法如下：

$E \rightarrow EE+$

$E \rightarrow EE^*$

$E \rightarrow id$

语法制导定义

产生式	语义规则
$S \rightarrow E$	print E.code
$E \rightarrow E_1 E_2 +$	E.code=E ₁ .code '+' E ₂ .code; E.op='+'
$E \rightarrow E_1 E_2 *$	IF E ₁ .op='+' AND E ₂ .op='+' THEN E.code="(" E ₁ .code ')' '*' '(' E ₂ .code ')'; ELSE IF E ₁ .op='+' THEN E.code="(" E ₁ .code ')' '*' E ₂ .code; ELSE IF E ₂ .op='+' THEN E.code=E ₁ .code '*' '(' E ₂ .code ')'; ELSE E.code=E ₁ .code '*' E ₂ .code ;
$E \rightarrow id$	E.code:=id.lexeme;

- ❖ 8、假设变量的说明是由下列文法生成的:
- ❖ $D \rightarrow i L$
- ❖ $L \rightarrow , i L \mid : T$
- ❖ $T \rightarrow \text{integer} \mid \text{real}$
- ❖ 1) 建立一个语法制导定义，把每一个标志符的类型加在符号表中
- ❖ 2) 为1) 构造一个预翻译程序

1)**type**为综合属性，代表类型属性，
函数**addtype**实现向符号表中*i*对应项填类型信息。

语法制导定义

产生式	语义动作
$D \rightarrow i L$	$D.Type := L.Type$ $addtype(i.entry, D.type)$
$L \rightarrow, i L1$	$L.Type := L1.Type$ $addtype(i.entry, L.type)$
$L \rightarrow : T$	$L.type := T.type$
$T \rightarrow integer$	$T.type := integer$
$T \rightarrow real$	$T.type := real$

❖ b) 采用递归下降分析法编写预翻译程序:

```
❖      Procedure D;  
❖      begin  
❖          if lookahead=id then  
❖      begin  
❖      match(id);  
❖      D.type=L;  
❖      addtype(id.entry,D.type)  
❖      end  
❖      else  
❖          error  
❖      end  
❖      Function L: DataType;  
❖      begin  
❖      if lookahead=', ' then  
❖      begin  
❖          match(', ');  
❖          if lookahead=id then  
❖      begin  
❖          match(id);  
❖      L.Type=L;  
❖          addtype(id.entry,L.type);  
❖          return(L.type)  
❖      end  
❖      else  
❖          error  
❖      end
```

```
else if lookahead=':' then  
begin  
match(':');  
L.Type=T;  
return(L.Type)  
end  
else  
error  
end
```

Function T: DataType;

```
begin  
if lookahead=integer then  
begin  
match(integer);  
return(integer)  
end  
else if lookahead=real then  
begin  
match(real);  
return(real)  
end  
else  
error  
end
```

- ❖ 9、下面文法产生的表达式是对整型和实型常数应用算符+形成的。当两个整数相加时,结果为整数, 否则为实数。
- ❖ $E \rightarrow TR$
- ❖ $R \rightarrow + TR | \epsilon$
- ❖ $T \rightarrow \text{num.num} \mid \text{num}$
- ❖ a) 给出语法制导定义确定每个子表达式的类型。
- ❖ b) 把表达式翻译成前缀形式, 并且决定类型。试用一元运算符 `inttoreal` 把整型值转换为相等的实型值, 以使得前缀表达式中两个运算对象是同类型的。

a) 设 **type** 是综合属性，代表各非终结符的“类型”属性
 设 **in** 是继承属性，
翻译方案

产生式	语义规则
$E \rightarrow T$ R	$\{R.in := T.type\}$ $\{E.Type := R.s\}$
$R \rightarrow + T$ R1	$\{IF (R.in = integer) \text{ and } (T.type = integer) \text{ THEN}$ $R1.in := integer$ ELSE $R1.in := real\}$ $\{R.s := R1.s\}$
$R \rightarrow \varepsilon$	$\{R.s := R.in\}$
$T \rightarrow num.num$	$T.type := real$
$T \rightarrow num$	$T.type := integer$

翻译方案

[illegible]